
TD 5: mercredi 4 octobre 2023.

1. NORMES ET DISTANCES.

Corrections :

Exercice 2.8 – Certaines inégalités générales ().** Soit $N : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^+$ une norme quelconque. On note $(\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_m)$ la base canonique de $\mathbb{R}^m$. On pose alors $A_1 = N(\vec{e}_1), \dots, A_m = N(\vec{e}_m)$.

1. Pour $u = (x_1, \dots, x_m)$ on a $u = x_1\vec{e}_1 + \dots + x_m\vec{e}_m$. Donc par inégalité triangulaire $N(u) \leq N(x_1\vec{e}_1) + \dots + N(x_m\vec{e}_m)$. Par homogénéité on a $N(x_1\vec{e}_1) = |x_1|N(\vec{e}_1)$, soit $N(x_1\vec{e}_1) = |x_1|A_1$. De même pour tout i on a $N(x_i\vec{e}_i) = |x_i|A_i$. En reportant dans l'inégalité triangulaire précédente nous obtenons $N(u) \leq |x_1|A_1 + \dots + |x_m|A_m$.

2. Si $M_1 = \max(A_i)$ alors chaque A_i est $\leq M_1$. Donc $|x_1|A_1 + \dots + |x_m|A_m \leq M_1|x_1| + \dots + M_1|x_m| = M_1\|u\|_1$. En composant cette inégalité avec celle de la question 1) on obtient $N(u) \leq M_1\|u\|_1$.

D'autre part on a aussi $|x_1| \leq \|u\|_\infty, \dots, |x_m| \leq \|u\|_\infty$. Donc on a aussi $|x_1|A_1 + \dots + |x_m|A_m \leq \|u\|_\infty A_1 + \dots + \|u\|_\infty A_m$. C'est à dire $|x_1|A_1 + \dots + |x_m|A_m \leq M_\infty\|u\|_\infty$ (pour $M_\infty = A_1 + \dots + A_m$). En composant cette inégalité avec celle de la question 1) on obtient $N(u) \leq M_\infty\|u\|_\infty$.

Enfin en appliquant l'inégalité de Cauchy-Schwarz au produit scalaire $(|x_1|, \dots, |x_m|) \cdot (A_1, \dots, A_m)$, on obtient $|x_1|A_1 + \dots + |x_m|A_m \leq \sqrt{A_1^2 + \dots + A_m^2} \sqrt{|x_1|^2 + \dots + |x_m|^2}$ ce qui implique (pr la question 1)) que $N(u) \leq M_2\|u\|_2$, en posant $M_2 = \sqrt{A_1^2 + \dots + A_m^2}$.

Exercice 2.0 – Nouvel exemple de norme. Pour $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ on pose $N(x, y) = |x| + |x + y|$. On montre d'abord que N est une norme.

Définie-positive : Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. $N(x, y)$ est une somme de deux valeurs absolues, donc c'est un nombre ≥ 0 . Si $N(x, y) = 0$ alors $|x| + |x + y| = 0$. Comme chaque terme de la somme nulle est ≥ 0 , chaque terme doit être nul : $|x| = 0, |x + y| = 0$, donc $x = 0$ et $x + y = 0$, de sorte que $y = 0$. Donc $x = y = 0$.

Homogène : Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ et soit $\lambda \in \mathbb{R}$. Alors $N(\lambda(x, y)) = N(\lambda x, \lambda y) = |\lambda x| + |\lambda x + \lambda y| = |\lambda||x| + |\lambda||x + y| = |\lambda|(|x| + |x + y|) = |\lambda|N(x, y)$.

Inégalité triangulaire : Soient $u = (x, y), u' = (x', y') \in \mathbb{R}^2$. Alors

$$\begin{aligned} N(u + u') &= N(x + x', y + y') = |x + x'| + |(x + x') + (y + y')| \\ &= |x + x'| + |(x + y) + (x' + y')| \leq |x| + |x'| + |x + y| + |x' + y'| = |x| + |x + y| + |x'| + |x' + y'| \end{aligned}$$

par l'inégalité triangulaire de la valeur absolue. On obtient bien : $N(u + u') \leq N(u) + N(u')$.

Une méthode pour représenter n'importe quelle figure $\mathcal{F}$ du plan est de procéder *par balayage*. Autrement dit on voit $\mathbb{R}^2$ comme la réunion des différentes droites verticales (ou

horizontales) D , et alors $\mathcal{F} = \bigcup_D \mathcal{F} \cap D$. On s'en sert pour décrire la boule fermée pour N de centre $(0,0)$ et de rayon 1.

Une droite verticale a pour équation $x = c$, pour un certain $c \in \mathbb{R}$ fixé, notons-la D_c . Un point (x, y) de $D_c \cap \bar{B}(0, 1)$ est un point de la forme (c, y) avec $N(c, y) \leq 1$, c'est à dire $|c| + |y + c| \leq 1$. Or $|c| + |y + c| \leq 1 \iff |y + c| \leq 1 - |c|$. L'inéquation n'a aucune solution lorsque $|c| > 1$, puisqu'alors $1 - |c| < 0$. Si $|c| \leq 1$ on sait très bien résoudre $|y + c| \leq 1 - |c|$, puisque c'est de la forme $|y - a| \leq r$, avec $a = -c$ et $r = 1 - |c|$. Compte tenu du travail déjà fait sur $|\cdot|$ dans $\mathbb{R}$, nous obtenons $|y + c| \leq 1 - |c| \iff y \in [-c - (1 - |c|); -c + (1 - |c|)]$. L'intervalle I_c obtenu est $I_c = [-1 + |c| - c; 1 - |c| - c]$, donc $I_c = [-1; 1 - 2c]$ si $c \geq 0$ et $I_c = [-1 - 2c; 1]$ si $c \leq 0$. Quand on représente la réunion des segments verticaux $\{c\} \times I_c$ (pour $c \in [-1; 1]$) on obtient un parallélogramme de centre $(0,0)$ et de sommets $(1, -1), (0, 1), (-1, 1), (0, -1)$.

On avait déjà vu en cours qu'une boule de $\mathbb{R}^2$ pour la norme $\|\cdot\|_\infty$ est un carré de côtés parallèles aux axes.

On s'est demandé si pour certaines normes sur $\mathbb{R}^2$ on pouvait obtenir comme boules des triangles. On a vu que non ! Car si $v \in \bar{B}_d(0, R)$ alors $\|v\| \leq R$, donc aussi $\|-v\| \leq R$, et donc $-v \in \bar{B}_d(0, R)$. Autrement dit la boule fermée $\bar{B}_d(0, R)$ est symétrique par rapport à l'origine - mais un triangle n'a pas de centre de symétrie (il a un nombre impair de côtés).

On a deviné que dans $\mathbb{R}^3$ certaines normes auraient pour boules des parallélépipèdes...et on s'est demandé quel genre de polyèdres de $\mathbb{R}^3$ (ou polygones de $\mathbb{R}^2$) sont les boules d'une certaine norme.

Exercice 2.3 – Inégalités triangulaires et collisions de boules ().** On munit $\mathbb{R}^3$ de la distance euclidienne d_2 . Soient P, Q, R, S quatre points de $\mathbb{R}^3$ tels que $6 < d_2(P, S) < 7$.

Remarque préliminaire : soit N une norme sur $\mathbb{R}^m$, soit d la distance associée. Si deux boules fermées $\bar{B}(u, r)$ et $\bar{B}(u', r')$ ont une intersection non vide, alors $d(u, u') \leq r + r'$. En effet soit v un vecteur de $\bar{B}(u, r) \cap \bar{B}(u', r')$. Comme $v \in \bar{B}(u, r)$, on a $d(u, v) \leq r$. Et comme $v \in \bar{B}(u', r')$, on a $d(u', v) \leq r'$. Donc par inégalité triangulaire on obtient $d(u, u') \leq d(u, v) + d(v, u') \leq r + r'$. Et si $\bar{B}(u, r) \cap \bar{B}(u', r') \neq \emptyset$ alors par le même raisonnement $d(u, u') < r + r'$.

1. Alors les boules ouvertes $B(P, 3)$ et $B(S, 3)$ sont disjointes, sinon par la remarque préliminaire on aurait $d_2(P, S) < 3 + 3 = 6$, alors qu'on suppose $d_2(P, S) \in]6; 7[$.

2. Supposons par l'absurde que $\bar{B}(P, 1) \cap \bar{B}(Q, 1) \neq \emptyset$, $\bar{B}(Q, 1) \cap \bar{B}(R, 1) \neq \emptyset$, $\bar{B}(R, 1) \cap \bar{B}(S, 1) \neq \emptyset$. Alors d'après la remarque préliminaire on a $d_2(P, Q) \leq 2$, $d_2(Q, R) \leq 2$, $d_2(R, S) \leq 2$. Donc par inégalité triangulaire $d_2(P, S) \leq d_2(P, Q) + d_2(Q, R) + d_2(R, S) \leq 2 + 2 + 2 = 6$, ce qui contredit l'hypothèse $6 < d_2(P, S)$.

3. A nouveau par inégalité triangulaire itérée :

$$d_2(Q, R) \leq d_2(Q, P) + d_2(P, S) + d_2(S, R) < 1 + 7 + 1 = 9$$

Dans l'autre sens : par une première minoration triangulaire on obtient

$$d_2(Q, R) \geq d_2(P, R) - d_2(P, Q) \geq d_2(P, R) - 1.$$

En appliquant à nouveau une minoration triangulaire il vient :

$$d_2(P, R) \geq d_2(P, S) - d_2(R, S) \geq d_2(P, S) - 1 \geq 5, \text{ et donc } d_2(Q, R) \geq 4.$$

Exercice 2.5 – Trois types de boules ().** Dans $\mathbb{R}^2$:

- (1) le disque fermé de centre $(3, 2)$ de rayon 1, pour la norme euclidienne $\|\cdot\|_2$, est $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid d_2((x, y), (3, 2)) \leq 1\} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \|(x, y) - (3, 2)\|_2 \leq 1\} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid (x - 3)^2 + (y - 2)^2 \leq 1\}$. Donc il s'agit du disque euclidien de centre $(3, 2)$ et de rayon 1 (de frontière le cercle de centre $(3, 2)$ et de rayon 1).
- (2) la boule fermée de centre $(-1, 4)$ de rayon 2, pour la norme $\|\cdot\|_\infty$, est $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid d_\infty((x, y), (-1, 4)) \leq 2\} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \|(x, y) - (-1, 4)\|_\infty \leq 2\} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid |x - (-1)| \leq 2 \text{ et } |y - 4| \leq 2\} = [-3; 1] \times [2; 6]$. Donc il s'agit du carré de centre $(-1, 4)$, de côtés parallèles aux axes, de longueur 4.
- (3) la boule fermée de centre $(1, -1)$ de rayon 2, pour la norme $\|\cdot\|_1$, est $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid d_1((x, y), (1, -1)) \leq 2\} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \|(x, y) - (1, -1)\|_1 \leq 2\} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid |x - 1| + |y - (-1)| \leq 2\}$. On peut refaire une analyse par tranches (verticales). Ou découper $\mathbb{R}^2$ en quatre quarts de plans : on définit $P^{++} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \geq 1 \text{ et } y \geq -1\}$, $P^{+-} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \geq 1 \text{ et } y \leq -1\}$, $P^{-+} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \leq 1 \text{ et } y \geq -1\}$, $P^{--} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \leq 1 \text{ et } y \leq -1\}$. On détermine alors l'intersection de $\bar{B}_{d_1}((1, -1); 2)$ avec chacun des quarts de plan. Par exemple pour $(x, y) \in P^{++}$ on a $|x - 1| = x - 1$ et $|y - (-1)| = y + 1$. Donc pour un tel (x, y) on a $(x, y) \in \bar{B}_{d_1}((1, -1); 2) \iff x - 1 + y + 1 \leq 2$, soit $x + y \leq 2$. Ainsi $P^{++} \cap \bar{B}_{d_1}((1, -1); 2)$ est l'intersection du demi-plan délimité par la droite $x + y = 2$ (contenant $(1, -1)$) avec P^{++} , donc un triangle rectangle isocèle de sommets $(1, -1)$, $(3, -1)$, $(1, 1)$. On obtient des triangles semblables en intersectant la boule avec les autres demi-plans. La boule est donc la réunion de ces quatre triangles rectangle isocèles, soit le carré (fermé) de sommets $(3, -1)$, $(1, 1)$, $(-1, -1)$, $(1, -3)$ (les côtés sont parallèles aux droites $y = x$ ou $y = -x$).

Pour la prochaine fois : faire l'exercice 2.7 et 2.9.